Le pipeline

Démonstration 01 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de présenter le pipeline.

Déroulement

Lors de la manipulation d'un objet, il arrive que le nombre d'objets soit important, ou que l'on souhaite appliquer un traitement sur l'objet ou une propriété avant de l'afficher.

Pour cela, on utilise le **pipe** qui permet d'appliquer une commande sur le résultat d'une autre commande.

- Le pipe est réalisé avec la combinaison de touches **Alt Gr** et **6**
    - Le pipe sert à mettre en forme un résultat de sortie ou générer un tri de valeurs.
    - Nous l'avons déjà utilisé avec la commande `Get-Member`.

```
PS C:\> Get-Service | Get-Member


   TypeName: System.ServiceProcess.ServiceController

Name                      MemberType    Definition
----                      ----------    ----------
Name                      AliasProperty Name = ServiceName
RequiredServices          AliasProperty RequiredServices =
Disposed                  Event         System.EventHandler
Close                     Method        void Close()
Continue                  Method        void Continue()
CreateObjRef              Method        System.Runtime.Remo
Dispose                   Method        void Dispose(), voi
Equals                    Method        bool Equals(System.
ExecuteCommand            Method        void ExecuteCommand
GetHashCode               Method        int GetHashCode()
GetLifetimeService        Method        System.Object GetLi
GetType                   Method        type GetType()
InitializeLifetimeService Method        System.Object Initi
Pause                     Method        void Pause()
Refresh                   Method        void Refresh()
Start                     Method        void Start(), void
Stop                      Method        void Stop()
```

Dans ce cas, la commande `Get-Member` est appliquée sur la commande précédant le pipe.

Nous l'avons également utilisé pour mettre en forme les résultats de sortie de commande qui disposent de nombreux résultats.

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\> Get-Verb | fw -Column 5

Add                 Clear               Close               Copy                Enter
Exit                Find                Format              Get                 Hide
Join                Lock                Move                New                 Open
Optimize            Pop                 Push                Redo                Remove
Rename              Reset               Resize              Search              Select
Set                 Show                Skip                Split               Step
Switch              Undo                Unlock              Watch               Backup
Checkpoint          Compare             Compress            Convert             Convert
ConvertTo           Dismount            Edit                Expand              Export
Group               Import              Initialize          Limit               Merge
Mount               Out                 Publish             Restore             Save
```

Il permet d'indiquer à la commande `Format-Wide` le nombre de colonnes dans lesquelles les verbes seront classés. Ici la commande `Format-Wide` est raccourcie en `Fw`.

Le pipe dispose également d'un système d'exploration des propriétés de l'objet `$PSItem`.

Nous reviendrons sur les variables plus tard, mais nous pouvons voir un cas simple de l'utilisation de cette variable réservée.

```
PS C:\> Get-Process | where {$PSItem.Id -gt 1500}

Handles  NPM(K)    PM(K)      WS(K)     CPU(s)      Id  SI ProcessName
-------  ------    -----      -----     ------      --  -- -----------
    489      28    15144          0       3.38    5496   1 ApplicationFrameHo
    137       9     1588          0       0.03    5040   1 browser_broker
    194      13     3160          0       0.20    4452   1 ClassicStartMenu
    260      13     4128          0       0.13    2428   1 conhost
    257      13     4348       6332       0.97    4648   1 conhost
    416      15     3692       1172       4.50    4000   1 ctfmon
```

Ici la variable `$PSItem` permet de tester la valeur de la propriété `Id` de chaque objet `Process` et de n'afficher que ceux dans la valeur est supérieure à 1500.

Le pipe est utilisable à plusieurs reprises tant que l'objet dispose de suffisamment de propriétés.

```
PS C:\> Get-Process | where {$PSItem.Id -gt 1500} | Format-List


Id      : 5496
Handles : 489
CPU     : 3.375
SI      : 1
Name    : ApplicationFrameHost

Id      : 5040
Handles : 137
CPU     : 0.03125
SI      : 1
Name    : browser_broker
```


© ENI – Tous droits réservés